ATIVIDADE 06

Aluno: Mikhail de Oliveira Brito

Objetivo: organizar a estrutura do Projeto_A, manipular arquivos e desenvolver um script Shell para automatizar o backup.

Etapa 1 — Navegação e inspeção do ambiente

Comandos utilizados:

```
pwd
cd ~
ls -la
```

Resultado: pwd mostra o diretório atual; cd ~ acessa a pasta pessoal do usuário; ls -la lista arquivos e diretórios, inclusive os ocultos.

Etapa 2 — Criação da estrutura de diretórios

Comandos utilizados:

```
mkdir ~/Projeto_A
cd ~/Projeto_A
mkdir documentos logs scripts
ls -l
```

Estrutura esperada:

```
Projeto_A/
├── documentos/
├── logs/
└── scripts/
```

Os comandos mkdir e cd permitem criar diretórios e navegar entre eles.

Etapa 3 — Criação e edição de arquivos

Comandos utilizados:

```
touch documentos/relatorio_inicial.txt
echo "Log de inicialização do sistema - Projeto A" > logs/sistema.log
cat logs/sistema.log
```

Saída esperada do comando cat:

```
Log de inicialização do sistema - Projeto A
```

O comando touch cria um arquivo vazio. O comando echo grava texto no arquivo sistema.log, e cat exibe o conteúdo.

Etapa 4 — Cópia e movimentação de arquivos

Comandos utilizados:

```
cp documentos/relatorio_inicial.txt logs/relatorio_backup.txt
mv logs/sistema.log documentos/
ls -l documentos
ls -l logs
```

Resultado esperado:

```
Pasta documentos:
relatorio_inicial.txt
sistema.log

Pasta logs:
relatorio_backup.txt
```

O comando cp copia o relatório sem remover o original. O comando mv move sistema.log da pasta logs para documentos.

Etapa 5 — Criação e execução do script Shell

Acesse a pasta scripts e crie o arquivo com o editor Nano:

```
cd ~/Projeto_A/scripts
nano fazer_backup.sh
```

Conteúdo do arquivo fazer_backup.sh:

```
#!/bin/bash
# Script de automação de backup do Projeto_A

echo "Iniciando o processo de backup..."
mkdir -p ~/Projeto_A/backup_geral
cp -r ~/Projeto_A/documentos/* ~/Projeto_A/backup_geral/
echo "Backup concluído com sucesso em: $(date)"
```

No Nano, salve com Ctrl + O, pressione Enter e saia com Ctrl + X. Depois, conceda permissão de execução e execute o script:

```
chmod +x fazer_backup.sh
./fazer_backup.sh
```

Saída esperada:

```
Iniciando o processo de backup...
Backup concluído com sucesso em: [data e hora da execução]
```

O script cria o diretório backup_geral, copia os arquivos de documentos e informa a data e hora da conclusão.

Etapa 6 — Verificação do backup

Comandos utilizados:

```
cd ~/Projeto_A/backup_geral
ls -l
```

Resultado esperado:

```
relatorio_inicial.txt
sistema.log
```

O diretório backup_geral deverá conter cópias dos dois arquivos presentes em documentos.

Conclusão

A atividade demonstrou a utilização dos principais comandos Linux para navegação, criação de diretórios, manipulação de arquivos, cópia, movimentação e execução de scripts Shell. O script desenvolvido automatiza a criação de um backup dos documentos do projeto, contribuindo para a organização e a preservação dos arquivos.